Лабораторная работа №2

Дрекина Арина Андреевна

2026.03.04

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Дрекина Арина Андреевна
- студентка факультета физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253548@rudn.ru
- https://yamadharma.github.io/ru/

Цель работы.

Изучить идеологию и применение средств контроля версий. Освоить умение по работе с git.

Задание.

Создать базовую конфигурацию для работы с git. Создать ssh ключ. Создать pgp-ключ. Настроить подпись git. Зарегистрироваться на GitHub. Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

Выполнение лабораторной работы.

Для начала нужно установить программное обеспечение.

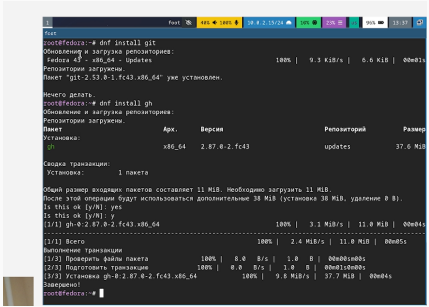

Рис. 1: Скачивание программного обеспечения.

Задаем имя владельца репозитория и его email.

```
aadrekina@fedora:~$ git config --global user.name "Arina Drekina"
aadrekina@fedora:~$ git config --global user.email "1032253548@pfur.ru"
aadrekina@fedora:~$
```

Рис. 2: Задание имени и email владельца репозиотория.

Настройка параметров autocrlf и safecrlf

```
aadrekina@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input
```

Рис. 3: Настройка параметра autocrlf.

```
aadrekina@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
```

Рис. 4: Настройка параметра safecrlf.

Создание ssh-ключа.

```
aadrekina@fedora:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/aadrekina/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase for "/home/aadrekina/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/aadrekina/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/aadrekina/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:ZB5B6dVBDKdSREAbFy0t30DPNLIHgrg1kE/5DYSsx28 aadrekina@fedora
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|      .B*XXXB.o  |
|      o X*=+*B . |
|       O*+.*.o+  |
|      o+=o. o..  |
|       .S.       |
|          E      |
|          .      |
|                 |
|                 |
+----[SHA256]-----+
```

Рис. 5: Создание ssh-ключей.

Генерация pgp-ключа. Выбор опций.

```
aadrekina@fedora:~$ gpg --full-generate-key
```

Рис. 6: Генерация pgp-ключа.

```
aadrekina@fedora:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/home/aadrekina/.gnupg'
Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
         0 = не ограничен
      <n>  = срок действия ключа - n дней
      <n>w = срок действия ключа - n недель
      <n>m = срок действия ключа - n месяцев
      <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y
```

Рис. 7: Генерация pgp-ключа.

Для идентификации пользователя нужно ввести имя и emsil. После этого pgp-ключ создатся.

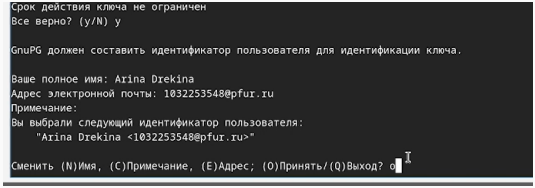

Рис. 8: Идентификация пользователя.

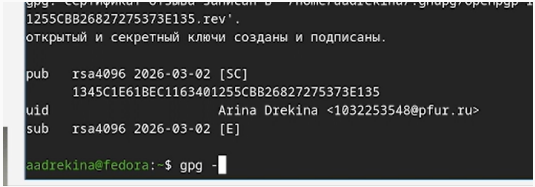

Рис. 9: Созданный pgp-ключ.

Вставка pgp-ключа на GitHub.

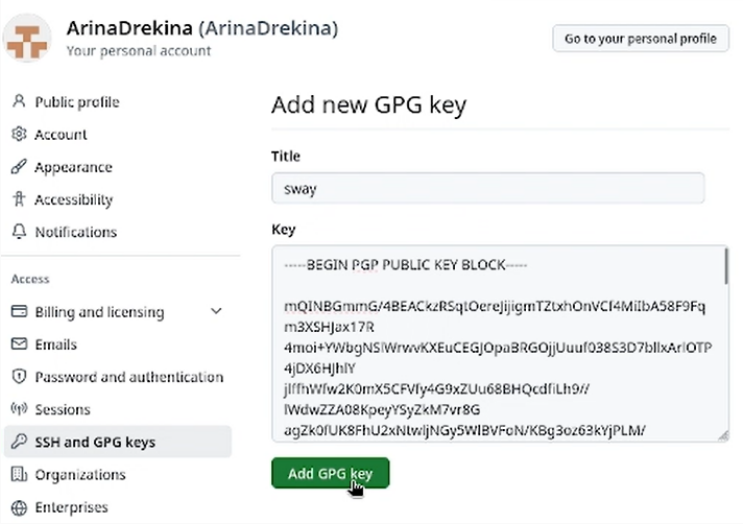

Рис. 10: Создание gpg-ключа через, вставка его в GitHub.

Укажем Git принять его при подписи коммитов.

```
aadrekina@fedora:~$ git config --global user.signingkey B26827275373
E135
aadrekina@fedora:~$ git config --global commit.gpgsign true
aadrekina@fedora:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
```

Рис. 11: Указание Git,чтобы он принимал email при подписи коммитов.

Нужно авторизоваться на GitHub, для этого нужно выбрать куда переходить.

```
aadrekina@fedora:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? S
SH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/aadrekina
/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: sway
? How would you like to authenticate GitHub CLI?  [Use arrows to mov
e, type to filter]
> Login with a web browser
  Paste an authentication token
```

Рис. 12: Выполенине команды.

Создание репозитория.

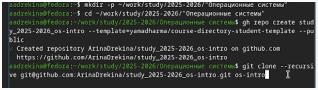

Рис. 13: Создание репозитория.

Клонирование репозитория в ‘os-intro’.

```
aadrekina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursi
ve git@github.com:ArinaDrekina/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 41 (delta 1), reused 28 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (41/41), 25.55 KiB | 3.19 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-present
ation-markdown-template.git) зарегистрирован по пути «template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-re
port-template.git) зарегистрирован по пути «template/report»
Клонирование в «/home/aadrekina/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intr
o/template/presentation»...
remote: Enumerating objects: 239, done.
remote: Counting objects: 100% (239/239), done.
remote: Compressing objects: 100% (168/168), done.
remote: Total 239 (delta 96), reused 202 (delta 59), pack-reused 0 (from 0)

Получение объектов: 100% (239/239), 2.67 MiB | 5.79 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (96/96), готово.
Клонирование в «/home/aadrekina/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intr
o/template/report»...
remote: Enumerating objects: 287, done.
remote: Counting objects: 100% (287/287), done.
remote: Compressing objects: 100% (195/195), done.
Получение объектов:  79% (227/287)
```

Рис. 14: Клонирование в ‘os-intro’.

Создадим каталоги для работы. Откроем файл COURSE, внесем туда изменеия.

Рис. 15: Открытие файла COURSE.

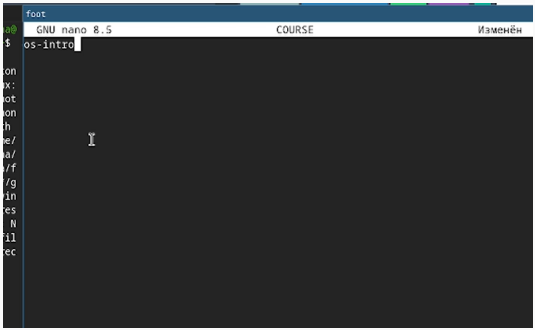

Рис. 16: Изменения в файле COURSE.

Компелирование.

```
aadrekina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ make prepa
re
```

Рис. 17: Компелирование.

Отправка файлов на сервер.

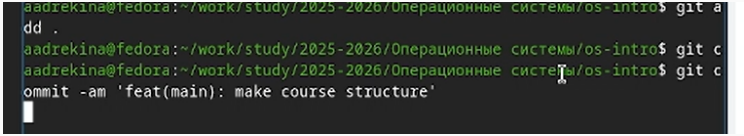

Рис. 18: Отправка на github.

Выводы

В ходе лабораторной работы мы научились базовым настройкам git. Создали ssh и pgp ключи, а также репозиторий, с которым мы продолжим работать в дальнейшем. —